

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Nom : Innocent

Prénom : Johvany

Faculté : FST

Niveau : L3 SC-Informatique

Prof : Ismaël Saint Amour

Date : 25-10-2026

Rapport Technique : Simulation de Topologies Réseaux sous Cisco Packet Tracer

Introduction

L'objectif de ce rapport est de concevoir, configurer et simuler deux réseaux informatiques distincts en utilisant le logiciel Cisco Packet Tracer. La simulation réseau permet de valider l'architecture et l'interconnectivité des équipements avant tout déploiement physique. Ce document détaille l'environnement technique requis ainsi que les choix architecturaux retenus pour les deux topologies.

Configuration Matérielle et Environnement de Travail

Pour garantir la fluidité de la simulation et le bon fonctionnement de l'application, l'environnement de test respecte les spécifications techniques suivantes :

- Système d'exploitation : Windows, Linux ou macOS (compatible avec les versions récentes de Packet Tracer).
- Mémoire RAM : 4 Go minimum (8 Go recommandés) pour supporter la charge des instances d'équipements virtuels.
- Espace disque : 1 Go minimum d'espace libre pour l'installation du logiciel et la sauvegarde des fichiers de topologie (.pkt).
- Connectivité : Connexion Internet active requise pour le téléchargement du package d'installation et l'authentification initiale via le compte Cisco Networking Academy (NetAcad) ou Skills for All.

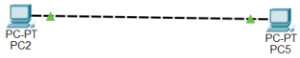
Types de câble

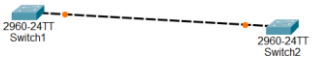
- Le câble droit :

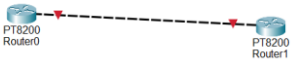




- Le câble croisé :





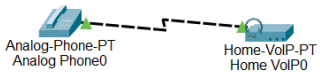


- Le câble console





- Le câble téléphonique



- Le câble personnalisé IoT



Choix des Topologies Réseaux

Pour répondre au cahier des charges, nous avons sélectionné deux architectures courantes : la **topologie en étoile** (Réseau 1) et la **topologie maillée** ou **hybride avec arbre** (Réseau 2).

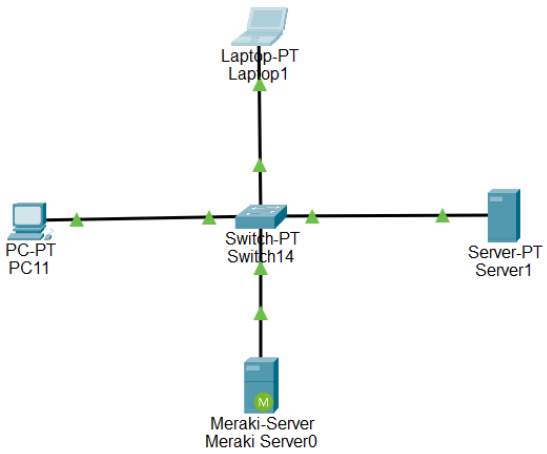
Tableau comparatif des topologies retenues

Caractéristique	**Réseau 1 : Topologie en Étoile**	**Réseau 2 : Topologie en Arbre (Hiérarchique)**
Équipement Central	Un seul Switch (Commutateur)	Routeur + Multiples Commutateurs
Complexité	Faible	Moyenne à élevée
Gestion des pannes	Si le switch tombe en panne, tout le réseau est coupé.	Panne localisée à un sous-arbre ; le cœur reste fonctionnel.
Évolutivité	Très facile (ajouter un câble vers le switch).	Excellente pour l'extension d'une entreprise.

Architecture et Configuration des Réseaux

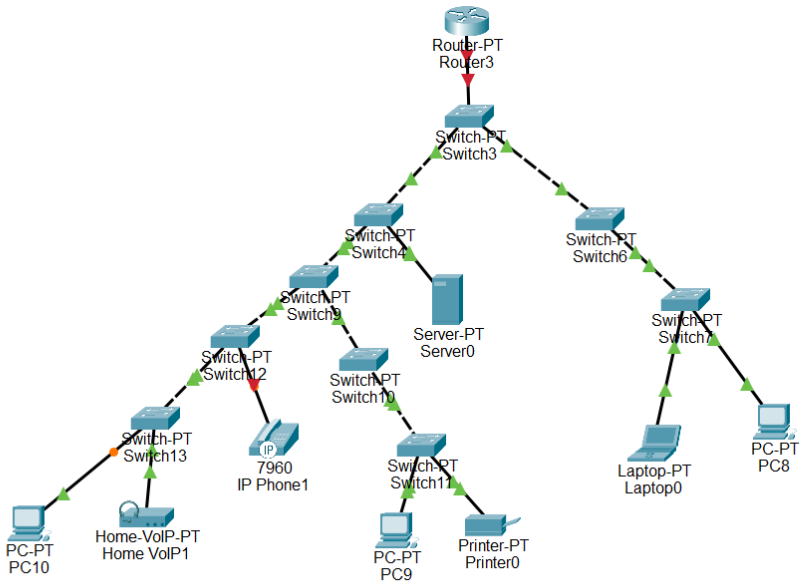
Réseau 1 : Topologie en Étoile

- Description : Idéal pour un petit bureau. Tous les postes sont reliés à un nœud central (le commutateur).
- Composants utilisés :1 Switch, 1 PC, 2 server, 1 laptop



Réseau 2 : Topologie en Arbre ou Inter-Réseau (LAN/WAN)

- Description : Simule deux départements d'une entreprise (ex : Finance et RH) interconnectés par un routeur.
- Composants utilisés :1 Routeur, 9 switches, 3 PC, 1 laptop, 1 phone, 1 Home-volP-PT, 1 printer



Conclusion

Ce TD m'a permis de comprendre de manière pratique la différence structurelle entre un réseau local simple (étoile) et un réseau interconnecté plus complexe (arbre). J'ai appris à concevoir un plan d'adressage IP cohérent, à manipuler l'interface de Cisco Packet Tracer, et à utiliser les commandes de diagnostic réseau fondamentales comme le ping.

La tâche est **pleinement réussie** puisque les deux topologies sont fonctionnelles et que l'ensemble des équipements parviennent à communiquer.

.